Estudiante: *Juan Manuel Parra*

Datos requeridos

Para demostrar el Not null, se observa en la siguiente imagen, que el *nombre_cliente* debe tener datos para no ser nulo:

Table Name: cliente Schema: **import_tech**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
nip_cliente	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
nombre_cliente	VARCHAR(30)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
direccion_cliente	VARCHAR(30)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
telefono_cliente	VARCHAR(15)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Si al insertar datos, omitimos el atributo y el dato a llenar (como en la siguiente imagen), la consola dice que *nombre_cliente* NO tiene un nombre por default, y da un error.

```
1 • USE import_tech;
2
3 • INSERT INTO cliente (nip_cliente, direccion_cliente, telefono_cliente)
4   VALUES (0001, 'Av 4N #6-30', 3157788990);
```

Output — Action Output

#	Time	Action	Message
1	21:06:03	USE import_tech	0 row(s) affected
2	21:06:03	INSERT INTO cliente (nip_cliente, direccion_cliente, telefono_cliente) VALUES (0001, 'Av 4N #6-30', 3157788990)	Error Code: 1364. Field 'nombre_cliente' doesn't have a default value

Por otro lado, si ponemos todos los atributos, no sale error y los inserta:

```
1 • USE import_tech;
2
3 • INSERT INTO cliente (nip_cliente, nombre_cliente, direccion_cliente, telefono_cliente)
4   VALUES (0001, 'Carlos Ruiz', 'Av 4N #6-30', 3157788990);
```

Output — Action Output

#	Time	Action	Message
1	21:07:43	USE import_tech	0 row(s) affected
2	21:07:43	INSERT INTO cliente (nip_cliente, nombre_cliente, direccion_cliente, telefono_cliente) VALUES (0001, 'Carlos Ruiz',...	1 row(s) affected

Chequeo de Validez

En la siguiente tabla, se va a usar *stock* y *precioActual_producto* para el ejemplo:

Table Name: producto Schema: **import_tech**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
nombre_producto	VARCHAR(30)	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
precioActual_producto	DECIMAL(24,4)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
stock_producto	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
id_categoria	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
nip_proveedor	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Si agrego un valor entero en una casilla de decimal, NO PASA NADA, MySQL lo rellena de decimales:

```
1 •  USE import_tech;
2
3 •  INSERT INTO producto (nombre_producto, precioActual_producto, stock_producto, id_categoria, nip_proveedor)
4    VALUES ('Lenovo LOQ', 3800000, 5, 1, 103);
5 •  SELECT * FROM producto;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

nombre_producto	precioActual_producto	stock_producto	id_categoria	nip_proveedor
Lenovo LOQ	3800000.0000	5	1	103
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

producto 2 ×

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	21:18:55	USE import_tech	0 row(s) affected
2	21:18:55	INSERT INTO producto (nombre_producto, precioActual_producto, stock_producto, id_categoria, nip_proveedo...	1 row(s) affected
3	21:18:55	SELECT * FROM producto LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned

Por otro lado, si pongo más decimales de los que son, MySQL redondea hasta el número de cifras permitidas:

```
USE import_tech;

INSERT INTO producto (nombre_producto, precioActual_producto, stock_producto, id_categoria, nip_proveedor)
VALUES ('Licuadora', 400000.56498, 5, 1, 103);
SELECT * FROM producto;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

nombre_producto	precioActual_producto	stock_producto	id_categoria	nip_proveedor
Lenovo LOQ	3800000.0000	5	1	103
Licuadora	400000.5650	5	1	103
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

producto 3

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	21:18:55	USE import_tech	0 row(s) affected
2	21:18:55	INSERT INTO producto (nombre_producto, precioActual_producto, stock_producto, id_categoria, nip_proveedo...	1 row(s) affected
3	21:18:55	SELECT * FROM producto LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
4	21:23:14	USE import_tech	0 row(s) affected
5	21:23:14	INSERT INTO producto (nombre_producto, precioActual_producto, stock_producto, id_categoria, nip_proveedo...	1 row(s) affected, 1 warning(s): 1265 Da
6	21:23:26	SELECT * FROM producto LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned

Si pongo un tipo de dato NO compatible, sale un error diciendo que el dato es incorrecto:

```
USE import_tech;

INSERT INTO producto (nombre_producto, precioActual_producto, stock_producto, id_categoria, nip_proveedor)
VALUES (520000, 'Bateria de litio', 5, 1, 103);
SELECT * FROM producto;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	21:26:34	USE import_tech	0 row(s) affected
2	21:26:34	INSERT INTO producto (nombre_producto, precioActual_producto, stock_producto, id_categoria, nip_proveedor)...	Error Code: 1366. Incorrect decimal

Estudiante: *Juan Manuel Parra*

Integridad datos

Para mirar si se pueden agregar o no llaves primarias repetidas, primero se observa la tabla en donde se aplicará el ejemplo:

nip_cliente	nombre_cliente	direccion_cliente	telefono_cliente
1	Carlos Ruiz	Av 4N #6-30	3157788990
NULL	NULL	NULL	NULL

Se puede observar que el *nip_cliente* (primary key) de Carlos Luis es 1. Si intentamos insertar otro con igual PK, pero diferente nombre, debería retornar un error de duplicidad:

```
USE import_tech;

INSERT INTO cliente (nip_cliente, nombre_cliente, direccion_cliente, telefono_cliente)
VALUES (1, 'María Gómez', 'Cra 12 #5-40', 3109876543);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	21:28:10	USE import_tech	0 row(s) affected
2	21:28:10	SELECT * FROM cliente LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
3	21:30:41	USE import_tech	0 row(s) affected
4	21:30:41	INSERT INTO cliente (nip_cliente, nombre_cliente, direccion_cliente, telefono_cliente) VALUES (1, 'María Góm...	Error Code: 1062. Duplicate entry '1' for key 'cliente.PRIMARY'

Si se pone una llave diferente, en este caso, distinta de 1, lo inserta normal:

```
USE import_tech;

INSERT INTO cliente (nip_cliente, nombre_cliente, direccion_cliente, telefono_cliente)
VALUES (2, 'María Gómez', 'Cra 12 #5-40', 3109876543);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	21:31:09	USE import_tech	0 row(s) affected
2	21:31:09	INSERT INTO cliente (nip_cliente, nombre_cliente, direccion_cliente, telefono_cliente) VALUES (2, 'María Góme...	1 row(s) affected

nip_cliente	nombre_cliente	direccion_cliente	telefono_cliente
1	Carlos Ruiz	Av 4N #6-30	3157788990
2	María Gómez	Cra 12 #5-40	3109876543
NULL	NULL	NULL	NULL

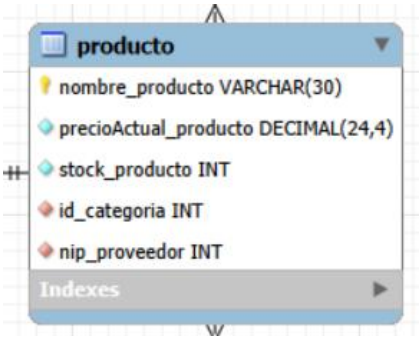
Estudiante: *Juan Manuel Parra*

Integridad referencial

Hay 4 casos de error en este caso:

CASO 1: La inserción de una fila hijo se produce cuando no coincide la llave foránea con la llave primaria del padre.

Por las relaciones, la categoría (id_categoria) asignada a producto debe haber sido creada previamente con la tabla de categoría, concordando con los id_categoría.



Si miramos la tabla de categoría, se nota que solo hay 3 registros:

id_categoria	nombre_categoria	descripcion_categoria
1	Electrónica	Componentes y dispositivos electrónicos
2	Hogar	Artículos básicos para el hogar
3	Oficina	Suministros y accesorios de oficina
NULL	NULL	NULL

Si se trata de agregar un producto con un *id_categoria* diferente a los 3 mostrados en la imagen anterior, debería arrojar un error

```
1  USE import_tech;
2
3  INSERT INTO producto (nombre_producto, precioActual_producto, stock_producto, id_categoria, nip_proveedor)
4  VALUES ('Silla Ejecutiva', 580000.99, 5, 5, 103);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	21:45:33	USE import_tech	0 row(s) affected
2	21:45:33	INSERT INTO producto (nombre_producto, precioActual_producto, stock_producto, id_categoria, nip_proveedor)...	Error Code: 1452. Cannot add or u

En el caso anterior, se puso un id_categoria = 5; pero como no existe, dio error.

Por otro lado, si se inserta un producto con una id_categoria que SÍ exista, permite ingresarlo normalmente:

```
1 •  USE import_tech;
2
3 •  INSERT INTO producto (nombre_producto, precioActual_producto, stock_producto, id_categoria, nip_proveedor)
4    VALUES ('Silla Ejecutiva', 580000.99, 5, 3, 103);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	21:56:07	USE import_tech	0 row(s) affected
2	21:56:07	INSERT INTO producto (nombre_producto, precioActual_producto, stock_producto, id_categoria, nip_proveedor)...	1 row(s) affected

CASO 2: La actualización en la llave foránea de la fila hijo, donde se produce una actualización en la clave ajena de la fila hijo con una sentencia Update y la misma no coincide con ninguna llave primaria.

En este caso, se modificará la categoría de la llave a la cual le acabamos de poner la *id__categoría* que era:

```
1 •  USE import_tech;
2 •  UPDATE producto  SET id_categoria = 4  WHERE nombre_producto = 'Silla Ejecutiva' ;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	22:00:18	USE import_tech	0 row(s) affected
2	22:00:18	UPDATE producto SET id_categoria = 4 WHERE nombre_producto = 'Silla Ejecutiva'	Error Code: 1452

Este error se da, porque como se vio en el caso anterior, solo hay 3 *id_categoria* (1, 2 y 3). En este caso, se trata de cambiar el *id_categoria* por 4, un valor que no se encuentra en la tabla de categoría, por lo que retorna ese error.

CASO 3: La supresión de una fila padre, con la que, si una fila padre –que tiene uno o más hijos– se suprime, las filas hijos quedarán huérfanas.

En la tabla de *productos,* se usan los valores de id_producto de 1 y 3.

nombre_producto	precioActual_producto	stock_producto	id_categoria	nip_proveedor
Lenovo LOQ	3800000.0000	5	1	103
Licuadora	400000.5650	5	1	103
Silla Ejecutiva	580000.9900	5	3	103
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Es por esto, que si se borra la categoría en donde id_categoria=2, no pasa nada, ya que no hay quien la use en la tabla de productos:

```
1 • USE import_tech;
2 • DELETE FROM categoria WHERE id_categoria = 2;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	22:12:43	USE import_tech	0 row(s) affected
2	22:12:43	DELETE FROM categoria WHERE id_categoria = 2	1 row(s) affected

Sin embargo, si tratamos de borrar otro id_categoria que SÍ se esté usando en la tabla hija de productos, salta un error:

```
1 • USE import_tech;
2 • DELETE FROM categoria WHERE id_categoria = 1;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	22:13:26	USE import_tech	0 row(s) affected
2	22:13:26	DELETE FROM categoria WHERE id_categoria = 1	Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign

CASO 4: La actualización de la llave primaria de una fila padre, donde si en una fila padre, que tiene uno o más hijos se actualiza su llave primaria, las filas hijos quedarán huérfanas.

Así como no se puede borrar un *id_categoria* de la tabla padre que se esté usando en una tabla hija, tampoco se puede actualizar. En el siguiente ejemplo, traté de cambiar el id_categoría = 3 por 4; sin embargo, se sabe que un elemento, tiene ese id, por lo que no se puede actualizar y da un error.

nombre_producto	precioActual_producto	stock_producto	id_categoria	nip_proveedor
Lenovo LOQ	3800000.0000	5	1	103
Licuadora	400000.5650	5	1	103
Silla Ejecutiva	580000.9900	5	3	103
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
1 •  USE import_tech;
2 •  UPDATE categoria SET id_categoria = 4 WHERE id_categoria = 3  ;
3
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	22:17:42	USE import_tech	0 row(s) affected
2	22:17:42	UPDATE categoria SET id_categoria = 4 WHERE id_categoria = 3	Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: